



Calcul intégral

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive et démontrer les propriétés fondamentales (linéarité, Chasles, positivité, ordre).
- Interpréter géométriquement l'intégrale d'une fonction positive comme une aire, et l'étendre au cas d'une fonction de signe quelconque.
- Maîtriser complètement la technique d'intégration par parties, y compris les cas nécessitant deux applications successives.
- Calculer la valeur moyenne d'une fonction et l'exploiter dans un contexte physique (vitesse moyenne, etc.).
- Calculer des aires entre courbes et des volumes de solides de révolution, avec tous les cas de figure (fonction de signe variable, deux courbes).
- Reconnaître une somme de Riemann et l'utiliser pour calculer la limite d'une suite définie par une somme.
- Étudier une fonction définie par une intégrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ sans nécessairement expliciter de primitive.
- Étudier une suite définie par une intégrale $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$ par la méthode de l'encadrement.
- Résoudre les exercices type examen national combinant primitives, IPP et interprétation géométrique.

1 Intégrale d'une fonction continue

■ Définition

Soit f continue sur un intervalle I , F une primitive de f sur I , et $a, b \in I$. L'**intégrale de a à b de f** est le réel

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

★ Indépendance vis-à-vis de la primitive choisie

La valeur de $\int_a^b f(x) dx$ ne dépend pas de la primitive F choisie.

Démonstration. Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors $G = F + C$ pour une constante C (théorème du chapitre précédent). Donc $G(b) - G(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$: le

résultat est bien indépendant du choix de F .

👉 Variable muette

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$: la lettre utilisée pour la variable d'intégration n'a pas d'importance, elle n'apparaît plus après calcul.

★ Interprétation géométrique

Si f est **continue et positive** sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire**, en unités d'aire (u.a.), du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$. L'unité d'aire est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs de base du repère.

➔ Premier calcul

$$\int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = \left[x^3 - x^2 \right]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4.$$

2 Propriétés de l'intégrale

★ Propriétés fondamentales

Pour f, g continues sur I , $a, b, c \in I$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$;
- **Linéarité** : $\int_a^b (\lambda f + g)(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$;
- **Relation de Chasles** : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$;
- **Positivité** : si $a \leq b$ et $f \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;
- **Croissance/ordre** : si $a \leq b$ et $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$;
- **Inégalité de la moyenne** : si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$ ($a \leq b$), alors $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$.

Démonstration. Toutes ces propriétés se démontrent directement à partir de la définition avec une primitive. Par exemple pour la **linéarité** : si F est une primitive de f et G une primitive de g , alors $\lambda F + G$ est une primitive de $\lambda f + g$ (dérivée d'une somme et d'un produit par une constante), donc

$$\int_a^b (\lambda f + g) = [\lambda F + G]_a^b = \lambda(F(b) - F(a)) + (G(b) - G(a)) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Pour la **positivité** : $f \geq 0$ sur $[a; b]$ signifie que F est croissante sur $[a; b]$ (car $F' = f \geq 0$), donc $F(b) \geq F(a)$, soit $\int_a^b f = F(b) - F(a) \geq 0$.

La **croissance** se déduit de la positivité appliquée à $g - f \geq 0$, et Chasles se vérifie en écrivant $F(b) - F(a) = (F(c) - F(a)) + (F(b) - F(c))$. ■

■ Valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a; b]$ ($a < b$) est

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

→ Encadrement sans calcul explicite

Encadrons $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ sans la calculer.

Pour $x \in [0; 1]$: $1 \leq 1+x^2 \leq 2$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$. Par l'inégalité de la moyenne (avec $b-a=1$) : $\frac{1}{2} \leq I \leq 1$.

→ Signe et fonction de signe variable

Calculons $\int_{-1}^2 x dx$ et interprétons.

$\int_{-1}^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Ce nombre est la **somme algébrique** des aires : positive sur $[0; 2]$ (au-dessus de l'axe), négative sur $[-1; 0]$ (en dessous), le résultat global n'est **pas** l'aire géométrique totale du domaine coloré (qui vaudrait $\int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$).

3 Fonctions définies par une intégrale

★ Fonction intégrale – primitive s'annulant en a

Soit f continue sur un intervalle I , et $a \in I$. La fonction

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est **dérivable** sur I , avec $F' = f$ et $F(a) = 0$. Autrement dit, F est l'**unique primitive** de f sur I qui s'annule en a .

Démonstration. f est continue sur I , donc elle admet une primitive G sur I (théorème d'existence, chapitre précédent). Pour tout $x \in I$:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = G(x) - G(a)$$

(par définition de l'intégrale à l'aide d'une primitive). Comme G est dérivable de dérivée f et que $G(a)$ est une constante, F est dérivable et $F'(x) = G'(x) = f(x)$. De plus $F(a) = G(a) - G(a) = 0$. ■

L'intérêt de ce théorème

Il permet d'étudier une fonction F définie par une intégrale (sens de variation, signe, limites) **sans jamais expliciter de primitive** : il suffit de connaître le signe de $f = F'$. C'est essentiel lorsque f n'a pas de primitive exprimable avec les fonctions usuelles.

→ Étudier F sans expliciter de primitive

Soit $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ n'admet **pas** de primitive exprimable à l'aide des fonctions usuelles (polynômes, ln, exp, fonctions trigonométriques) – pourtant F est parfaitement bien définie et étudiable grâce au théorème précédent.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$), et $F'(x) = e^{-x^2} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, avec $F(0) = 0$ (car $\int_0^0 e^{-t^2} dt = 0$). Donc $F(x) < 0$ pour $x < 0$ et $F(x) > 0$ pour $x > 0$.

★ Cas composé : $x \mapsto \int_a^{u(x)} f(t) dt$

Soit f continue sur I , $a \in I$, et u dérivable sur un intervalle J avec $u(J) \subset I$. Alors la fonction

$$H : x \mapsto \int_a^{u(x)} f(t) dt$$

est dérivable sur J , et

$$H'(x) = u'(x) \times f(u(x)).$$

Démonstration. Posons $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (fonction du théorème précédent, $F' = f$). Alors $H = F \circ u$, composée de u (dérivable) et F (dérivable, de dérivée f). Par la formule de dérivation d'une composée :

$$H'(x) = u'(x) \times F'(u(x)) = u'(x) \times f(u(x)).$$

■

→ Étudier une fonction composée définie par une intégrale

Soit $H(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$. Étudions les variations de H .

Ici $u(x) = x^2$ (dérivable, $u'(x) = 2x$) et $f(t) = e^{-t^2}$ (continue sur $\mathbb{R}$). Par la formule précédente :

$$H'(x) = u'(x) \times f(u(x)) = 2x \times e^{-x^4}.$$

Comme $e^{-x^4} > 0$ pour tout x , le signe de H' est celui de $2x$: H est décroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec $H(0) = \int_0^0 e^{-t^2} dt = 0$ (minimum).

4 Intégration par parties

★ Formule d'intégration par parties

Si u et v sont dérivables sur $[a; b]$, de dérivées u' et v' continues :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Démonstration. $(uv)' = u'v + uv'$, donc uv est une primitive de $u'v + uv'$. En intégrant cette égalité entre a et b :

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx,$$

ce qui donne, en isolant le terme voulu, la formule annoncée. ■

🔍 Bien choisir u et v'

On choisit u = la fonction qui se **simplifie** en dérivant (polynôme, $\ln x$) et v' = celle qu'on sait intégrer facilement (e^x , $\cos x$, $\sin x$, polynôme). Cas typiques : $\int x e^x dx$, $\int x \cos x dx$ (poser $u = x$) ; $\int x \ln x dx$, $\int \ln x dx$ (poser $u = \ln x$, $v' = 1$).

➔ IPP classique : $x e^x$

Calculons $I = \int_0^1 x e^x dx$. Posons $u(x) = x$ ($u' = 1$), $v'(x) = e^x$ ($v = e^x$) :

$$I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

➔ IPP avec le logarithme

Calculons $J = \int_1^e \ln x dx$. Posons $u(x) = \ln x$ ($u' = \frac{1}{x}$), $v'(x) = 1$ ($v = x$) :

$$J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = e \ln e - 1 \ln 1 - \int_1^e 1 dx = e - 0 - (e - 1) = 1.$$

➔ IPP double : $x^2 e^x$

Calculons $K = \int_0^1 x^2 e^x dx$ (nécessite deux IPP successives).

Première IPP : $u = x^2$ ($u' = 2x$), $v' = e^x$ ($v = e^x$) :

$$K = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx.$$

Deuxième IPP (reprenant l'exemple précédent) : $\int_0^1 x e^x dx = 1$.

Conclusion : $K = e - 2 \times 1 = e - 2$.

5 Applications : aires et volumes

★ Calcul d'aires

- Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$: aire $= \int_a^b f(x) dx$ (u.a.).
- Si $f \leq 0$ sur $[a; b]$: l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $-\int_a^b f(x) dx$.
- Si f change de signe : on **découpe** $[a; b]$ selon le signe de f (relation de Chasles) et on somme les **valeurs absolues** des intégrales sur chaque sous-intervalle.
- **Aire entre deux courbes** : si $f \geq g$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine compris entre les deux courbes vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (\text{u.a.}).$$

★ Volume d'un solide de révolution

Le solide engendré par la rotation autour de l'axe (Ox) du domaine sous la courbe de f sur $[a; b]$ a pour volume :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{u.v.}).$$

→ Aire d'une fonction de signe variable

Calculons l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe (Ox) , et les droites $x = 0$, $x = 2$, où $f(x) = x - 1$.

f s'annule en $x = 1$: $f \leq 0$ sur $[0; 1]$, $f \geq 0$ sur $[1; 2]$.

$$\mathcal{A} = -\int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx = -\left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ u.a.}$$

→ Aire entre deux courbes

Calculons l'aire du domaine compris entre $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ pour $x \in [0; 1]$.

Sur $[0; 1]$: $x \geq x^2$ (car $x - x^2 = x(1 - x) \geq 0$). Donc

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ u.a.}$$

→ Volume : cône de révolution

Retrouvons le volume du cône engendré par la rotation de $y = \frac{r}{h}x$ ($x \in [0; h]$) autour de (Ox) :

$$V = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

On retrouve bien la formule connue du volume du cône.

6 Sommes de Riemann : limites de sommes liées à une intégrale

Si f est continue sur $[a; b]$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx.$$

Cas particulier fondamental ($a = 0, b = 1$) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

De façon équivalente (même limite, indice décalé de 1) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Interprétation

$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ est l'aire d'une réunion de n rectangles de largeur $\frac{b-a}{n}$, approchant l'aire sous la courbe de f : quand $n \rightarrow +\infty$, cette approximation **converge vers l'intégrale**. C'est ce résultat qui justifie, en amont, l'interprétation de l'intégrale comme une aire.

→ Calculer une limite de somme via une intégrale

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$.

On reconnaît une somme de Riemann associée à $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 1]$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

→ Somme avec fonction exponentielle

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{k/n}$.

On reconnaît une somme de Riemann associée à $f(x) = e^x$ sur $[0; 1]$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 e^x dx = \left[e^x\right]_0^1 = e - 1.$$

→ Suites définies par une intégrale

Méthode de l'encadrement

Pour étudier une suite du type $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$, où f_n dépend de n (paramètre **dans l'intégrande**, à ne pas confondre avec les fonctions F et H des paragraphes précédents où n ou x intervenaient dans les **bornes**), on encadre $f_n(t)$ pour $t \in [a; b]$, puis on **intègre l'encadrement** (croissance de l'intégrale) pour encadrer u_n , et on conclut par le théorème des gendarmes.

→ Suite définie par une intégrale

Soit $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $u_n \rightarrow 0$.

Pour $x \in [0; 1]$: $1 \leq 1+x \leq 2$, donc, en passant à l'inverse puis en multipliant par $x^n \geq 0$:

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n.$$

En intégrant sur $[0; 1]$ (croissance de l'intégrale) :

$$\int_0^1 \frac{x^n}{2} dx \leq u_n \leq \int_0^1 x^n dx, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{2(n+1)} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$: par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

7 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – intégrale avec fonction composée $\ln$

Calculer $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$.

Corrigé. On reconnaît $u'u^2$ avec $u = \ln x$ (car $u' = \frac{1}{x}$) : une primitive est $\frac{(\ln x)^3}{3}$. Donc

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

→ Exercice 2 – aire limitée par une exponentielle

Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = e^{-x}$), l'axe (Ox) , l'axe (Oy) et la droite $x = \ln 2$.

Corrigé. $f \geq 0$ sur $[0; \ln 2]$, donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{\ln 2} = -e^{-\ln 2} - (-1) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$

→ Exercice 3 – IPP avec borne variable et fonction F

Soit $F(x) = \int_0^x t e^{-t} dt$ pour $x \geq 0$. Calculer $F(x)$ explicitement, puis étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

Corrigé. IPP avec $u = t$ ($u' = 1$), $v' = e^{-t}$ ($v = -e^{-t}$) :

$$\int_0^x t e^{-t} dt = \left[-t e^{-t} \right]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt = -x e^{-x} + \left[-e^{-t} \right]_0^x = -x e^{-x} - e^{-x} + 1.$$

Donc $F(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$: $(x+1)e^{-x} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $F(x) \rightarrow 1$.

→ Exercice 4 – volume avec fonction $\ln$

Calculer le volume engendré par la rotation autour de (Ox) du domaine sous la courbe de $f(x) = \sqrt{\ln x}$ pour $x \in [1; e]$.

Corrigé.

$$V = \pi \int_1^e (\sqrt{\ln x})^2 dx = \pi \int_1^e \ln x dx.$$

Or $\int_1^e \ln x dx = 1$ (calculé à l'exemple de la section 3). Donc $V = \pi$ (u.v.).

→ Exercice 5 – comparaison d'intégrales via une inégalité

Sachant que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$, en déduire un encadrement de $\int_1^2 \ln x dx$ sans calculer explicitement de primitive du membre de gauche autrement.

Corrigé. Pour $x \in [1; 2]$: $\ln x \leq x - 1$. Par croissance de l'intégrale :

$$\int_1^2 \ln x dx \leq \int_1^2 (x - 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = (2 - 2) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2}.$$

Vérification par calcul exact (IPP comme précédemment) : $\int_1^2 \ln x dx = [x \ln x - x]_1^2 = (2 \ln 2 - 2) - (0 - 1) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,386 \leq 0,5$. ✓

8

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer une intégrale directe	Trouver une primitive F , calculer $F(b) - F(a)$.
Produit de deux fonctions de nature différente	Intégration par parties : u se simplifie, v' s'intègre facilement.
Puissance de x multipliée par e^x ou $\cos x$	IPP répétée (parfois deux fois), en réduisant le degré à chaque étape.
Encadrer une intégrale sans la calculer	Encadrer f sur $[a; b]$ puis intégrer les inégalités (croissance de l'intégrale).
Aire sous une courbe qui change de signe	Découper selon le signe de f , sommer les valeurs absolues .
Aire entre deux courbes	Étudier le signe de $f - g$, intégrer $ f - g $ (ou $f - g$ si $f \geq g$ constaté).
Volume de révolution	$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$, ne pas oublier le carré.
Étudier $F(x) = \int_a^x g(t) dt$	$F' = g$ (dérivable, primitive de g nulle en a) ; variations données par le signe de g , même sans primitive explicite.
Étudier $H(x) = \int_a^{u(x)} g(t) dt$	$H'(x) = u'(x) \times g(u(x))$ (composée avec la fonction intégrale).
Limite d'une somme $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$	Reconnaître une somme de Riemann, identifier f , conclure $\rightarrow \int_0^1 f(x) dx$.
Limite d'une suite $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$	Encadrer $f_n(t)$ sur $[a; b]$, intégrer l'encadrement, conclure par les gendarmes.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre **intégrale** (nombre algébrique, peut être négatif) et **aire** (toujours positive) quand f change de signe.
- Oublier le **carré** dans la formule du volume de révolution $V = \pi \int f^2$.
- Se tromper dans le choix de u et v' pour l'IPP (résultat : intégrale plus compliquée qu'au départ – signe qu'il faut inverser le choix).
- Oublier un signe $\dot{-}$ en primitivant $\cos$, $\sin$ ou lors du calcul de $-e^{-x}$.
- Utiliser l'inégalité de la moyenne avec $a > b$ sans adapter les inégalités (elle suppose $a \leq b$).
- Pour l'aire entre deux courbes : oublier de vérifier le signe de $f - g$ sur **tout** l'intervalle (il peut changer, nécessitant un découpage).
- Pour $F(x) = \int_a^x g(t) dt$: chercher à tout prix une primitive explicite de g alors que le signe de $g = F'$ suffit pour répondre (variations, signe de F).

★ À retenir

- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, indépendant de la primitive choisie ; interprétation aire si $f \geq 0$.
- Linéarité, Chasles, positivité, croissance, inégalité de la moyenne : les cinq outils démontrés à partir d'une primitive.
- IPP : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$; parfois répétée pour les puissances de x .
- Aire signe variable : découper + valeurs absolues ; aire entre courbes : $\int (f - g)$ si $f \geq g$; volume : $V = \pi \int f^2$.
- Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$.
- Sommes de Riemann : $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$.
- $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable, $F' = f$, $F(a) = 0$: on l'étudie via le signe de f , même sans primitive explicite.
- Cas composé : $H(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ est dérivable, $H'(x) = u'(x) f(u(x))$.
- Suite $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$: encadrer f_n sur $[a; b]$, intégrer, conclure par les gendarmes.